

학습 결과서 — 머신러닝 파트

담당 B · 데이터 전처리 v1.2 · 작성 2026-08-28

딥러닝 파트는 docs/02_학습결과서.md 를 보세요. 이 문서는 머신러닝 5종의 튜닝과 최종 모델 선정을 다룹니다.

한 장 요약

머신러닝 5종을 하이퍼파라미터 튜닝하고, **학습에 한 번도 쓰지 않은 게임 12개**로 최종 검증했습니다.

질문	답
어느 모델이 제일 나은가?	랜덤포레스트. 봉인 12게임에서 AUC 0.7232
CV 1위였던 XGBoost는?	봉인에서 0.7029 로 3위까지 떨어짐
튜닝이 얼마나 올렸나?	게임분할 기준 +0.003 ~ +0.008 . 작다
불균형 처리(SMOTE-balanced)가 필요한가?	아니다 . 세 방식 best F1 차이가 0.0030
그럼 뭐가 효과가 컸나?	임계값 . 0.5 → 최적점으로 F1 +0.0560 (19배)
모델이 게임 이름을 외웠나?	외웠다. 랜덤 0.8104 → 봉인 0.7232, 격차 0.0872

아래 숫자는 전부 results/tuned_results.csv 등 실제 실행 기록에서 그대로 옮긴 값입니다.

1. 실험 설계

왜 게임 단위로 잘랐나

게임마다 이탈률이 **9.7% ~ 88.8%** 로 9배 차이 납니다. 데이터를 그냥 섞어 나누면

모델이 **게임 이름만 외워도** 점수가 오릅니다. 그래서 게임 단위로 자르고,

튜닝에 쓸 조각과 마지막에 딱 한 번 열 조각을 미리 갈라뒀습니다.

전체 게임 60개
├─ 튜닝용 48개 · 111,759행 · 이탈률 40.00%
| └─ 안쪽 GroupKFold(4) — 검증도 '처음 보는 게임'
└─ 봉인 12개 · 27,899행 · 이탈률 45.58% ← 마지막 한 번

검치는 게임 **0개**. 봉인 조각은 GroupKFold(5) 의 1조각으로 코드에 고정했습니다 —

"이 조각은 별로니 다른 조각으로" 를 하는 순간 봉인이 깨지기 때문입니다.

지킨 규칙 네 가지

	규칙	어떻게
1	학습 전 누수 검사	열 목록을 dataset_meta.json 에서 읽고 assert_no_leak() 로 3중 검사. 손으로 타이핑한 열 이름이 한 곳도 없음

	규칙	어떻게
2	라벨 재생성 금지	dataset.csv 의 churn 을 그대로 읽음. 튜닝 코드에 라벨 계산이 한 줄도 없음
3	두 분할 모두 보고	랜덤 80/20 · 게임 5조각 · 봉인, 세 줄로 기록
4	선택 기준 사전 고정	scoring="roc_auc", refit=True — sklearn 이 안쪽 CV 평균 AUC 최고를 자동 선택. 결과를 보고 고를 여지 없음

탐색 방법

격자 탐색을 고집하지 않았습니다. 연속값이 섞인 공간에서는 같은 예산이면

무작위 탐색이 좋은 값을 더 잘 찾습니다.

모델	방법	후보	학습 횟수	탐색 시간	고른 이유
로지스틱	GridSearchCV	6	24	52.7s	후보가 6개뿐 — 전수 탐색이 더 싼
랜덤포레스트	RandomizedSearchCV	12	48	991.1s	1회 학습이 비쌘
XGBoost	RandomizedSearchCV	30	120	561.5s	연속값 7개가 섞인 넓은 공간
LightGBM	RandomizedSearchCV	30	120	380.8s	위와 같음
MLP	RandomizedSearchCV	10	40	367.3s	1회 약 14초

총 352회 학습 · 39분. 후보 전원의 조각별 점수는 results/tuning/ 에 남겼습니다.

2. 최종 결과

분할방식마다 그 숫자를 얼마나 믿을 수 있는지가 다릅니다.

배포 성능의 오염 없는 추정치는 봉인 한 줄뿐입니다.

- 봉인(게임12) — 오염 없음. 튜닝·임계값 어디에도 쓰지 않음
- 게임(5) — 부분 오염. 봉인 게임까지 포함한 전체 데이터로 계산
- 랜덤 — 다른 질문. 낮아서가 아니라 재는 대상이 '아는 게임에서의 실력'

모델명	변수묶음	분할방식	AUC	PR-AUC	Recall	F1	학습시간	전처리버전
로지스틱(튜닝)	B셋	봉인(게임12)	0.6363	0.5914	0.9421	0.6336	1.8s	v1.2
로지스틱(튜닝)	B셋	랜덤	0.7645	0.6755	0.8686	0.6611	1.8s	v1.2
로지스틱(튜닝)	B셋	게임(5)	0.7147	0.6342	0.8335	0.6372	8.1s	v1.2
랜덤포레스트(튜닝)	B셋	봉인(게임12)	0.7232	0.6674	0.9583	0.6508	20.7s	v1.2

모델명	변수묶음	분할방식	AUC	PR-AUC	Recall	F1	학습시간	전처리버전
랜덤포레스트(튜닝)	B셋	랜덤	0.8104	0.7479	0.8456	0.6926	24.5s	v1.2
랜덤포레스트(튜닝)	B셋	게임(5)	0.7575	0.6848	0.8288	0.6626	105.5s	v1.2
XGBoost(튜닝)	B셋	봉인(게임 12)	0.7029	0.6592	0.9196	0.6502	2.4s	v1.2
XGBoost(튜닝)	B셋	랜덤	0.7998	0.7325	0.8066	0.6884	2.5s	v1.2
XGBoost(튜닝)	B셋	게임(5)	0.7493	0.6767	0.7910	0.6611	12.3s	v1.2
LightGBM(튜닝)	B셋	봉인(게임 12)	0.7209	0.6769	0.9218	0.6503	1.8s	v1.2
LightGBM(튜닝)	B셋	랜덤	0.8180	0.7566	0.8517	0.6997	1.8s	v1.2
LightGBM(튜닝)	B셋	게임(5)	0.7479	0.6772	0.8074	0.6524	9.5s	v1.2
MLP(튜닝)	B셋	봉인(게임 12)	0.6717	0.6252	0.9308	0.6411	11.8s	v1.2
MLP(튜닝)	B셋	랜덤	0.8104	0.7422	0.8677	0.6890	9.7s	v1.2
MLP(튜닝)	B셋	게임(5)	0.7185	0.6419	0.8154	0.6316	50.1s	v1.2

임계값 안내 — 다른 줄과 비교할 때 주의 위 15줄의 F1-Recall 은 모델마다 다른 임계값에서 잦 값입니다 (로지스틱 0.3523 · 랜덤포레스트 0.4015 · XGBoost 0.4338 · LightGBM 0.3735 · MLP 0.2521). 배포되는 모델이 실제로 그 값으로 판정하므로, 표에도 같은 조건을 적었습니다. 임계값은 results.csv 의 **메모 열**에 줄마다 적혀 있습니다. 반면 results.csv 의 **다른 줄**(기본값 32줄 · 딥러닝 14줄)은 evaluate.py 규칙대로 **임계값 0.5**로 잦 값입니다. **F1-Recall**을 가로질러 비교하지 마세요. **AUC-PR-AUC**는 임계값과 무관하므로 61줄 전체에서 그대로 비교됩니다.

설정을 고른 기준 — 안쪽 CV

모델	안쪽 CV AUC	편차	후보 최저	후보 중앙	후보 최고	임계값(OOF)
XGBoost	0.7687	±0.0435	0.7095	0.7503	0.7687	0.4338
랜덤포레스트	0.7613	±0.0474	0.7558	0.7583	0.7613	0.4015
LightGBM	0.7540	±0.0424	0.7101	0.7449	0.7540	0.3735
MLP	0.7408	±0.0447	0.7002	0.7195	0.7408	0.2521
로지스틱	0.7299	±0.0449	0.7148	0.7174	0.7299	0.3523

편차가 ±0.042 ~ 0.047 입니다. 상위 3종(0.7687 / 0.7613 / 0.7540)의 차이는 이 편차 안에 들어갑니다 — CV 만으로는 우열을 못 가립니다. 그래서 봉인 결과가 필요했습니다.

3. 최종 모델 — 랜덤포레스트

게임 기준 세 가지 측정 모두에서 1~2위인 유일한 모델입니다.

측정	랜덤포레스트	순위
봉인 12게임 (오염 없음)	0.7232	1위

측정	랜덤포레스트	순위
게임(5) 전체	0.7575	1위
안쪽 CV (설정 고른 기준)	0.7613	2위

CV 1위였던 XGBoost(0.7687)는 봉인에서 0.7029로 3위까지 내려갔습니다.

한 지표에서만 좋은 모델이 아니라, 어느 게임 묶음을 만나도 무너지지 않는 모델을 골랐습니다.

최고 설정

```
{
  "class_weight": "balanced_subsample",
  "max_depth": 12,
  "max_features": "sqrt",
  "min_samples_leaf": 3,
  "n_estimators": 543
}
```

배포 모델은 LightGBM으로 확정했습니다

봉인 성능 차이가 **0.0023** (0.7209 vs 0.7232)으로 게임분할 편차(± 0.04)에 묻히는 수준입니다.

대신 LightGBM은

- 학습이 **11배 빠릅니다** (1.8초 vs 20.7초)
- 범주형을 그대로 먹어 **SHAP이 변수와 1:1로 대응합니다** — 화면 1의 근거 표시가 훨씬 간단

랜덤포레스트는 원핫을 거쳐야 해서 SHAP 값이 genre_group=협동 처럼 쪼개진 열로 나오고, 화면에 이유를 보여주려면 다시 합쳐야 합니다.

차이가 통계적으로 의미 없다는 근거 — 게임분할 편차가 ± 0.045 이므로

5조각 평균의 표준오차는 $0.045 / \sqrt{5} = 0.020$ 입니다.

게임(5) 차이 0.0096 도 이 표준오차보다 작습니다. 조각을 다르게 뺏으면 순위가 뒤집힙니다.

배포본 설정 (models/ml_meta.json 에 그대로 저장돼 있습니다)

```
{
  "class_weight": "balanced",
  "colsample_bytree": 0.8371,
  "learning_rate": 0.02490,
  "min_child_samples": 193,
  "n_estimators": 322,
  "num_leaves": 31,
  "reg_lambda": 7.339,
  "subsample": 0.7471,
  "subsample_freq": 1
}
```

임계값 **0.3735** — 튜닝용 48게임의 CV out-of-fold 에서 고른 값입니다 (봉인 미사용).

4. 랜덤 분할과 게임 분할의 차이

두 숫자의 차이가 "모델이 게임을 얼마나 외웠나"입니다.

모델	랜덤	게임(5)	붕인(게임12)	랜덤 게임5	랜덤 붕인
랜덤포레스트	0.8104	0.7575	0.7232	0.0529	0.0872
XGBoost	0.7998	0.7493	0.7029	0.0505	0.0969
LightGBM	0.8180	0.7479	0.7209	0.0701	0.0971
로지스틱	0.7645	0.7147	0.6363	0.0498	0.1282
MLP	0.8104	0.7185	0.6717	0.0919	0.1387

- **MLP가 가장 많이 외웠습니다.** 랜덤에서 랜덤포레스트와 똑같은 0.8104인데 붕인에서 0.6717로 떨어집니다
- **랜덤포레스트가 가장 덜 외웠습니다** (격차 0.0872)
- 랜덤 순위로는 LightGBM이 1위지만, **처음 보는 게임을 만나면 순위가 뒤집힙니다**

발표용 문장 "아는 게임에서는 AUC 0.81이 나옵니다. 학습에 한 번도 안 쓴 게임 12개를 넣으면 0.72로 떨어집니다. 이 0.09가 모델이 게임을 외운 몫이고, 저희는 그 숫자를 숨기지 않고 같이 보고합니다."

5. 튜닝이 실제로 얼마나 올렸나

모델	게임(5) 기본값	게임(5) 튜닝	변화	랜덤 기본값	랜덤 튜닝	변화
XGBoost	0.7409	0.7493	+0.0084	0.8171	0.7998	0.0173
LightGBM	0.7405	0.7479	+0.0074	0.8179	0.8180	+0.0001
로지스틱	0.7101	0.7147	+0.0046	0.7649	0.7645	0.0004
랜덤포레스트	0.7545	0.7575	+0.0030	0.8171	0.8104	0.0067

튜닝 이득은 게임분할에서 +0.003 ~ +0.008로 작습니다. 대신 랜덤 분할에서는 오히려 떨어졌습니다.

게임 CV를 기준으로 튜닝했으니 당연한 결과입니다 — 처음 보는 게임에 맞추면 아는 게임 성능은 조금 내줍니다.

의도한 교환이고, 배포 조건이 '처음 보는 게임'이므로 맞는 방향입니다.

표를 볼 때 주의 — 튜닝 행의 F1·Recall이 기본값보다 훨씬 높은 건 모델이 좋아져서가 아니라 **임계값이 바뀌어서**입니다. 예: LightGBM 게임(5) — 기본값은 임계값 0.5에서 Recall 0.5871 / F1 0.6027, 튜닝본은 임계값 0.3735에서 Recall 0.8074 / F1 0.6524. **AUC만 임계값과 무관하게 비교 가능합니다.**

6. 불균형 처리와 임계값

LightGBM 고정 · 튜닝용 111,759행 · 안쪽 4조각. 세 방식 모두 같은 원핫 전처리를 거칩니다.

방식	AUC	PR-AUC	F1 @ 0.5	best F1	최적 임계값	시간
기본	0.7515	0.6628	0.5897	0.6457	0.2942	7.0s
class_weight=balanced	0.7477	0.6600	0.6212	0.6440	0.3569	7.3s

방식	AUC	PR-AUC	F1 @ 0.5	best F1	최적 임계값	시간
SMOTE	0.7527	0.6629	0.6105	0.6470	0.2977	25.5s

결론: 불균형 처리는 필요 없습니다. 임계값이 훨씬 중요합니다

- 세 방식의 best F1이 **0.6440 ~ 0.6470** 으로 사실상 같습니다 (차이 **0.0030**)
- 반면 임계값을 0.5에서 최적점으로 옮기면 F1이 **0.5897 → 0.6457** 로 **+0.0560** 오릅니다
- **임계값 조정 효과가 불균형 처리 차이의 19배**
- SMOTE는 3.6배 느린데(25.5s vs 7.0s) 얻는 게 없습니다
- 우리 데이터는 이탈률 41.1% 로 **1:1.43** 이라 애초에 심한 불균형이 아니었습니다

SMOTE는 imblearn.Pipeline 안에 넣어 각 조각의 **학습 쪽에만** 적용했습니다.

나누기 전에 걸면 합성된 이웃이 검증 쪽에 새어 점수가 부풀려집니다.

한계 — 원핫 열을 보간하면 0과 1 사이 값이 생깁니다. SMOTE의 알려진 한계이고, 이 비교는 "트리 모델에 SMOTE가 필요한가"를 보는 용도입니다.

7. 솔직하게 — 한계

봉인을 5개 모델 비교에 한 번 썼습니다. 이 시점부터 봉인은 더 이상 완전히 깨끗하지 않습니다.

추가 실험을 한다면 새 봉인 조각이 필요합니다. 다만 비교는 5개, 딱 한 번이었고

설정 탐색에는 쓰지 않았으므로 편향은 작습니다.

게임(5) 행은 봉인 게임까지 포함한 전체 데이터로 계산됩니다. 규칙 3을 지키려고 넣었지만,

하이퍼파라미터는 그중 48개 게임으로 골랐으므로 완전히 독립적인 숫자는 아닙니다.

봉인 12게임은 흔들립니다. GroupKFold(5)의 조각마다 이탈률이 36.9% ~ 45.6% 로 벌어집니다.

게임이 60개뿐이고 게임별 이탈률이 극단적이라 그렇습니다. 봉인 숫자 하나만 보지 말고

안쪽 CV 편차(± 0.04)를 같이 봐야 합니다.

튜닝은 B셋만 했습니다. A셋(게임 이름 포함)은 게임분할에서 확률이 무너지므로

(실제 이탈률 37%인 조각에 평균 70%를 뺀) 배포 후보가 아니라 제외했습니다.

MLP는 class_weight 를 지원하지 않아 불균형 보정 없이 탐색했습니다.

나머지 4종은 탐색 공간에 포함했습니다 (XGBoost는 scale_pos_weight).

8. 데이터 누수는 없었나

preprocess.py 의 LEAK_COLS 10개가 dataset.csv 에 아예 들어있지 않고,

학습 직전에 assert_no_leak() 이 3중으로 검사합니다.

```
cols = dict(변수목록들())["B셋"] # dataset_meta.json 에서 읽음
assert_no_leak(cols) # 1차
assert "churn" not in cols
X = features(d, cols) # features() 가 FORBIDDEN 으로 2차
assert_no_leak(list(X.columns)) # 3차
```

누수가 있으면 AUC 0.99가 나옵니다. 최고 성능이 **0.8180**(랜덤), **0.7232**(봉인)에
머문 것 자체가 누수가 없다는 방증입니다.

9. 산출물

코드

파일	내용
src/tune_ml.py	하이퍼파라미터 튜닝 + 봉인 검증 + 불균형 실험
src/explain_ml.py	머신러닝 SHAP + 배포 모델 저장
src/train_ml.py	ML 4종 × 4칸 기본값 채점표
src/demo.py	모델링 과정을 한 단계씩 보여주는 학습용 스크립트

실험 기록

파일	내용
results/results.csv	팀 공용 표 61줄 — 기본값 32 + 딥러닝 14 + 튜닝 15
results/tuned_results.csv	위 최종표 15줄 (튜닝 임계값 기준)
results/imbalance.csv	불균형 3방식 비교
results/tuning/*.csv	후보 88개 전원의 조각별 점수 (검증용)

모델 부속

파일	내용
models/ml_best_params.json	5종 최고 설정 + CV점수 + 임계값 + 봉인조각 번호
models/ml_feature_order.json	열 순서 · 범주값 · 자료형
models/ml_threshold.json	0.3463
models/ml_meta.json	무슨 모델로 만들었는지
models/ml_model.joblib	배포본 · 튜닝 LightGBM · git add -f 로 커밋

그림

파일	내용
reports/figures/06_ML_변수중요도.png	SHAP 상위 12개 변수
reports/figures/07_ML_SHAP분포.png	무엇이 이탈 쪽으로 미는가

10. 팀에 전달할 것

담당	내용
전처리	featurize() 가 release_year 를 문자열로 주는데 학습 때는 CSV 를 읽으며 pandas 가 int64 로 파싱합니다. 화면에서 LightGBM 이 죽는 원인이었습니다. 현재는 ml_feature_order.json 에 자료형을 저장해 우회 증입니다
딥러닝	src/explain.py 가 겹쳐서 제 것을 src/explain_ml.py 로 분리했습니다. 그림 번호도 01~05 를 비워두고 06-07 을 씁니다. 두 파일은 대상 모델이 달라 둘 다 필요합니다
화면	src/predict.py 는 손대지 않았습니다. ML 모델과 SHAP 근거가 필요하면 explain_ml.explain_one(row) 이 입구입니다. 확률만 필요하면 이유=False 로 11ms, 근거까지면 24ms
전원	imbalanced-learn 이 추가돼 uv.lock 이 바뀌었습니다. 병합 후 uv sync 한 번 돌려주세요

배포 모델 확정 (2026-08-28)

models/ml_model.joblib 을 튜닝 설정 LightGBM 으로 다시 저장했습니다.

ml_meta.json 의 "튜닝": true 로 확인할 수 있고, .gitignore 대상이라

git add -f 로 강제 추가했습니다 (딥러닝 담당이 dl_model.joblib 을 올린 방식과 동일).

부록 — 재현 방법

```
uv sync
```

```
uv run python -m src.train_ml # 기본값 4칸 표 (전체 + 영어)
uv run python -m src.tune_ml # 튜닝 + 봉인 검증 + 불균형 (약 40분)
uv run python -m src.explain_ml # SHAP + 배포 모델 저장
uv run python -m src.demo # 모델링 과정 한 단계씩 보기
```

전처리 v1.2 · dataset.csv 139,658행 × 30열 · 이탈률 41.12% · 게임 60개 · SEED 42

탐색 352회 학습 · 총 39분 · 봉인 조각 GroupKFold(5)[0] 고정